

项目进度分析扩展总体架构

我们可以将此 Chrome 扩展设计为一个“智能项目记忆系统”，它持续从各类数据源收集信息、构建记忆，并在用户查询时提供综合分析。数据源包括聊天页面（如Slack/Teams等）、Jira、Wiki、Google 表格/幻灯片等。数据抓取主要通过内容脚本（content script）在后台静默运行：它可以读取当前打开的网页或聊天窗口的 DOM，并将聊天消息等内容传回扩展后台进行处理¹。对于其它网页，用户可以通过右键菜单或按钮将选中文字快速发送到系统（利用 `chrome.contextMenus` 添加“添加到记忆”选项²），或者通过调用 `chrome.tabs.captureVisibleTab` 截屏并进行 OCR 提取文本。这保证了用户操作成本低：只需选中内容或截图即可保存到知识库。

此外，扩展提供一个设置界面用于配置数据源：可以让用户登录 Atlassian/Jira 账号（通过 Jira REST API 获取项目任务和进度）、登录 Google 帐号（使用 Google Sheets/Slides API 获取文档内容）等。用户也可以在界面中手动输入或纠正信息，这些用户主动输入的信息会被标记为“重要”，在后续检索时赋予更高权重。整个系统架构如下图所示：

如上示意图所示，系统首先将各种文本数据转换为向量并存入向量数据库（如 ChromaDB），形成语义记忆库。接着，当用户提出查询时，系统将检索与查询最相关的记忆片段，并与大型语言模型（LLM）结合生成答案³⁴。这样的设计属于检索增强生成（RAG）架构：先检索外部知识库，再让模型基于相关信息生成内容⁵³。

数据存储与记忆管理

扩展对收集到的文本信息（聊天、文档片段、用户笔记等）进行分块和向量化存储：将每段文本用嵌入模型（如 OpenAI 或 Sentence-Transformer）编码为向量，再保存到向量数据库中。推荐使用开源向量存储库（如 ChromaDB、Weaviate、Qdrant 等）⁶。其中，ChromaDB 易于使用且适合个人应用原型开发⁶；Weaviate 甚至集成了知识图谱，可存储数据间的结构化关系⁶。每条记忆记录除了向量外，还应保存元数据（如来源类型：聊天、Jira、Wiki；时间戳；是否用户标记“重要”等），以便后续检索时按主题或时间过滤。

在存储时，可对信息进行预处理：例如用 LLM 对聊天记录或文档自动生成简要摘要，只保存要点，避免冗余。用户纠正或补充的信息则完整存入知识库，并可加倍存储或标注重要性，以确保其在相关性检索中占优⁷。这样，对于“用户主动输入/修正”的数据，系统赋予更高权重，增强其对答案的影响力。

信息检索与分析流程

当用户询问项目进展时，系统首先将用户的查询转为向量，在向量数据库中进行相似度搜索，检索相关记忆。检索范围可以按项目、主题或时间过滤：例如只检索最近一个月内的团队对话和任务信息。检索到最相关的几段内容后，将它们连同查询一起传递给 LLM 进行回答生成⁴³。这种检索增强生成（RAG）的方式有效利用了历史数据，提高了回答的准确度和上下文相关性⁵⁴。具体地，系统会自动抓取当前项目和依赖团队的 Jira 任务状态、完成率等数据，并从聊天记忆库中提取风险提示、阻塞信息等，再一并由 LLM 处理。

为了避免检索结果过多无关信息，可利用元数据过滤和再嵌入策略：如只检索特定项目标签、特定时间范围内的记忆⁸。对于长期未使用的老记忆，可周期性再摘要/重嵌入或归档，从而保持知识库高效。⁸指出，可以通过给

记忆附加元数据（时间戳、话题标签等）并进行筛选，或定期重新生成旧记忆的向量。这样可保证回答始终基于最新、最相关的信息。

用户界面与交互

扩展在用户界面上提供两个主要模块：**查询面板**和**进度可视化仪表盘**。查询面板允许用户直接输入问题或关键词，系统实时返回分析结果；下图示例展示了项目进度可视化界面：

扩展界面可以提供直观的项目进度仪表盘，例如用甘特图或进度条展示各阶段和任务完成情况。用户可以在图表中**轻量编辑**：如点击修改某项任务的状态或补充说明，或在依赖关系上增加备注。系统会将这些编辑反馈到记忆库中，更新相应内容。例如，如果用户手动标记“任务 A 已完成”，系统会修改该任务状态并重新生成相关描述向量以更新记忆。这样的双向交互使得用户能够随时纠正模型可能的误判，保持系统信息的准确性（如将更正的信息标记为“重要”⁹）。

此外，扩展提供**手动关注列表**：用户可以添加关键话题或依赖队伍，并为每项设置保留时长（如日常关注 7 天、长期关注 30 天等）。系统会根据使用频率和关注列表规则自动淘汰过期信息。换言之，如果一条记忆长时间未被关联查询且不在关注列表中，则可自动“遗忘”或移入归档¹⁰⁹。用户也可以在设置中手动清除或恢复某些记忆以强制更新。这样结合主动标记和时间衰减的策略，既防止知识库膨胀，又能保证重要信息长期可用¹⁰⁹。

记忆与遗忘机制

为了模拟人脑记忆的“新陈代谢”，系统为每条记忆维护元数据（创建时间、上次访问时间、权重等），并定期根据使用情况执行**遗忘策略**。具体可按以下原则操作：

- **使用频率驱动遗忘**：记录每条信息被检索/引用的次数或时间，若长时间未被关联提及，则权重逐渐衰减，到达阈值后自动删除¹⁰。
- **关注列表覆盖**：对于用户在关注列表中指定的主题或项目，系统延长其记忆寿命；对于列表外的信息则按常规TTL过期。
- **时间戳过滤**：根据字段（如任务截止时间、会议日期）过滤过期内容。例如，项目完结一年后相关讨论可归档。
- **显式标注**：用户可以手动标记某些记忆为“永久”或“重要”，系统则不会轻易删除它们⁹。

这些措施综合起来，既让系统保留近期和高频信息，又自动清理陈旧冗余内容，防止知识库无限膨胀¹⁰⁹。

技术选型建议

- **向量数据库**：推荐使用 ChromaDB（开源，可自行部署在云端）或类似产品。ChromaDB 易上手，适合原型开发；对生产环境则可考虑 Milvus、Weaviate 或 Pinecone 等高性能方案⁶。同时可以在向量数据库中存储用户标注的元数据，用于检索过滤。
- **后端服务**：可以使用 Node.js 或 Python 搭建简单服务器，负责调用嵌入模型（如 OpenAI 或 HuggingFace 模型）和 LLM API（如 ChatGPT/GPT-4）。后端接收扩展消息、执行业务逻辑（向量存储、检索、生成回答）并返回结果。
- **浏览器扩展**：前端使用 Chrome Extension Manifest V3，结合内容脚本抓取数据、背景脚本处理事件、扩展弹出页(popup)或选项页呈现界面。UI 可用 React/Vue.js 等构建，图表展示可用 Chart.js、D3.js 等库。

- **认证与权限**：为访问 Google/Atlassian 数据，扩展需实现 OAuth2 认证（可参考 Chrome 扩展文档中的 OAuth2 指南）。同时需声明适当权限（如 `tabs`、`storage`、`contextMenus`、`activeTab` 等）。
- **安全与隐私**：由于处理敏感项目数据，应确保本地存储的隐私保护（如加密本地存储）或限制云端服务的访问权限。用户可在界面中随时删除不想保留的信息。

应用场景示例

- **项目进度查询**：用户询问「当前项目X进度如何」，系统检索该项目相关的 JIRA 任务完成度、团队对话中的风险提示等，再用 LLM 生成综合答复。同时在仪表盘展示甘特图或燃尽图等可视化进度条，让用户直观看到各任务进度。
- **依赖团队状况**：如果项目中提及了依赖团队Y，系统会自动拉取Y团队的JIRA状态和对话记录，分析是否存在风险或延期，然后将这些信息合并进报告，并在仪表盘标出相关任务依赖。用户可在图表中点击调整依赖或备注。
- **信息纠正与反馈**：例如聊天中提到“任务A已完成”，但系统误将其视为未完成，用户可以在扩展界面手动将任务A标记为完成。系统随后更新对应记忆，并在后续查询中输出正确状态。
- **长期跟踪**：对于反复出现的主题（如“部署环境问题”），用户可添加到关注列表并设置遗忘时长。这样，相关讨论即使过时也会被保留在知识库中，方便后续项目复盘时检索。

通过以上设计，Chrome 扩展能够静默收集信息并构建“类脑”记忆库，在用户主动查询时整合多源知识并提供动态可视化报告，同时允许用户通过简单交互不断修正和精炼系统认知。这种“检索+生成+用户反馈”闭环确保了项目分析的准确性、时效性和可解释性 ⁵ ⁴。

参考文献： 本设计参考了相关技术与架构方案，例如内容脚本特性 ¹、扩展上下文菜单用法 ² 以及向量存储与检索增强生成(RAG)框架的原理 ⁵ ¹¹ ⁹ 等。以上建议将多种技术有机结合，以满足用户对项目进度全局洞察和长期知识管理的需求。

¹ Content scripts | Chrome Extensions | Chrome for Developers
<https://developer.chrome.com/docs/extensions/develop/concepts/content-scripts>

² Build a context menu | Chrome Extensions | Chrome for Developers
<https://developer.chrome.com/docs/extensions/develop/ui/context-menu>

³ ⁴ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹¹ How AI Agents Remember Things: The Role of Vector Stores in LLM Memory
<https://www.freecodecamp.org/news/how-ai-agents-remember-things-vector-stores-in-llm-memory/>

⁵ Dive deep into vector data stores using Amazon Bedrock Knowledge Bases | Artificial Intelligence
<https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/dive-deep-into-vector-data-stores-using-amazon-bedrock-knowledge-bases/>

¹⁰ Long-Term Memory for AI Agents - DEV Community
<https://dev.to/lorebrada00/long-term-memory-for-ai-agents-3e5h>